

Tugas Individu 1
BACKEND - LANJUTAN VIRTUAL LAB
II3140 - Web and Mobile Application Development



Disusun oleh:
Theresia Ivana Marella Siswahyudi - 18223126

Program Studi Sistem Dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2025

DAFTAR ISI

INFORMASI UMUM WEBSITE.....	3
A. Nama dan Deskripsi Website.....	3
B. Tujuan dan Visi Pembuatan Website.....	3
C. Target Pengguna.....	3
D. Fitur Website.....	3
ARSITEKTUR & STRUKTUR TEKNIS.....	11
A. Struktur Folder & File.....	11
B. Alur Data.....	12
C. Teknologi yang Digunakan.....	13
D. Struktur Database.....	14
E. Arsitektur Aplikasi.....	15
Lampiran.....	15

INFORMASI UMUM WEBSITE

A. Nama dan Deskripsi Website

Nama : Virtual Lab Kimia

Deskripsi : Virtual Lab Kimia adalah platform pembelajaran interaktif berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa TPB ITB mempelajari konsep-konsep kimia melalui modul pembelajaran yang di dalamnya terdapat *file* Power Point, video YouTube, serta simulasi virtual. Website ini memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari konsep-konsep kimia secara menyenangkan melalui *flashcard*, kuis, serta games interaktif serta mengakses materi tersebut dengan mudah dan aman tanpa batasan ruang dan waktu.

B. Tujuan dan Visi Pembuatan Website

Tujuan:

- Mempermudah mahasiswa dalam memahami konsep-konsep kimia secara virtual
- Memberikan pengalaman belajar yang aman, interaktif, dan fleksibel

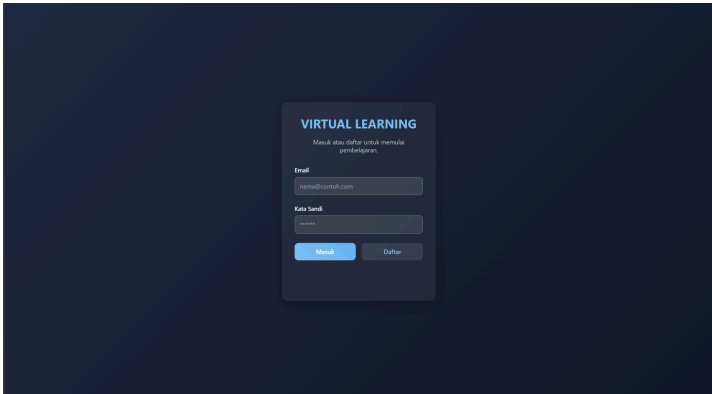
Visi:

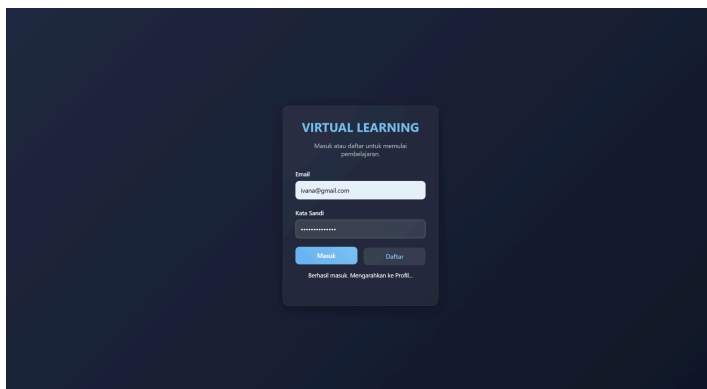
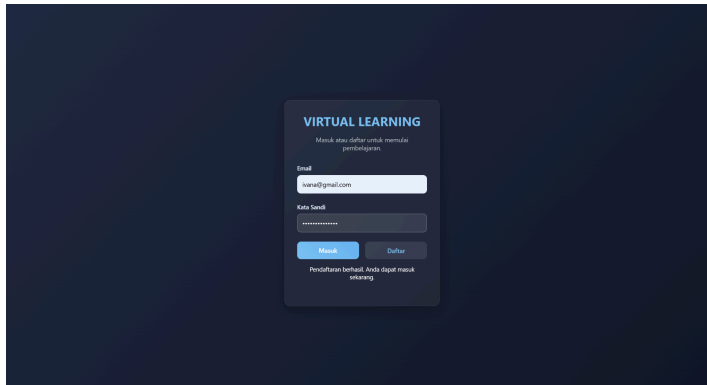
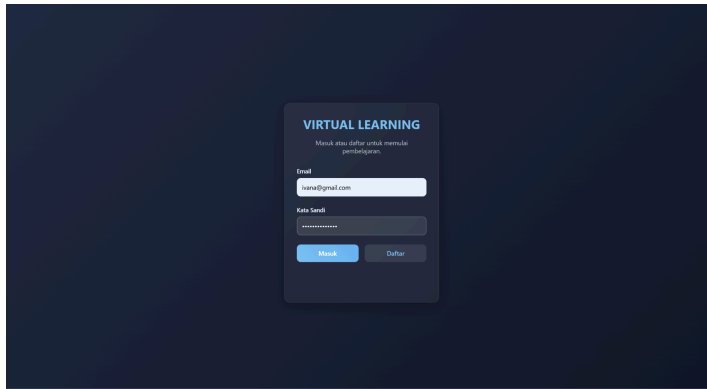
Menjadi platform laboratorium virtual berbasis web yang komprehensif dan inovatif untuk mendukung pembelajaran kimia bagi mahasiswa TPB ITB.

C. Target Pengguna

Target utama pengguna website ini adalah mahasiswa TPB ITB tahun pertama yang sedang menempuh mata kuliah Kimia Dasar. Ke depannya, platform ini juga dapat dikembangkan untuk menjangkau mahasiswa perguruan tinggi lain dengan kurikulum kimia dasar serupa, dosen atau asisten dosen yang memerlukan media pembelajaran interaktif, serta siswa SMA tingkat akhir yang ingin mempersiapkan diri menghadapi praktikum kimia di tingkat perguruan tinggi.

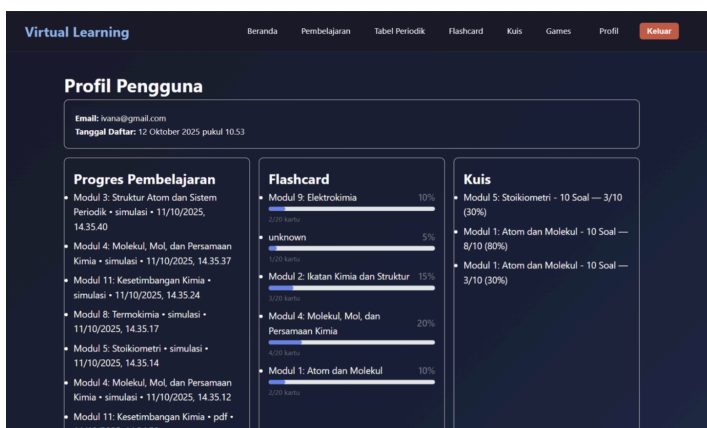
D. Fitur Website

No.	Gambar	Penjelasan
1.		Login/Register Ini merupakan <i>page login/register</i> yang dimana setiap pengguna harus melakukan <i>login</i> (untuk pengguna yang sudah memiliki akun)/ <i>register</i> (untuk pengguna yang belum memiliki akun) terlebih dahulu untuk dapat mengakses web Virtual Lab



Kimia. Untuk melakukan *register*, pengguna harus memasukkan *password* unik dengan panjang karakter minimum 8, memiliki huruf kapital, huruf kecil, angka, serta karakter spesial.

2.



Profile

Ini merupakan *page profile* yang akan menampilkan profil pengguna seperti alamat email dan tanggal daftar. Pada *page* ini, pengguna juga dapat melihat rangkuman *progress* dari setiap proses pembelajaran seperti melalui modul, *flashcard*, kuis, maupun saat bermain *games*. Pada setiap *page* terdapat tombol “keluar” yang jika di klik pengguna akan *direct* ke *page login/register*.

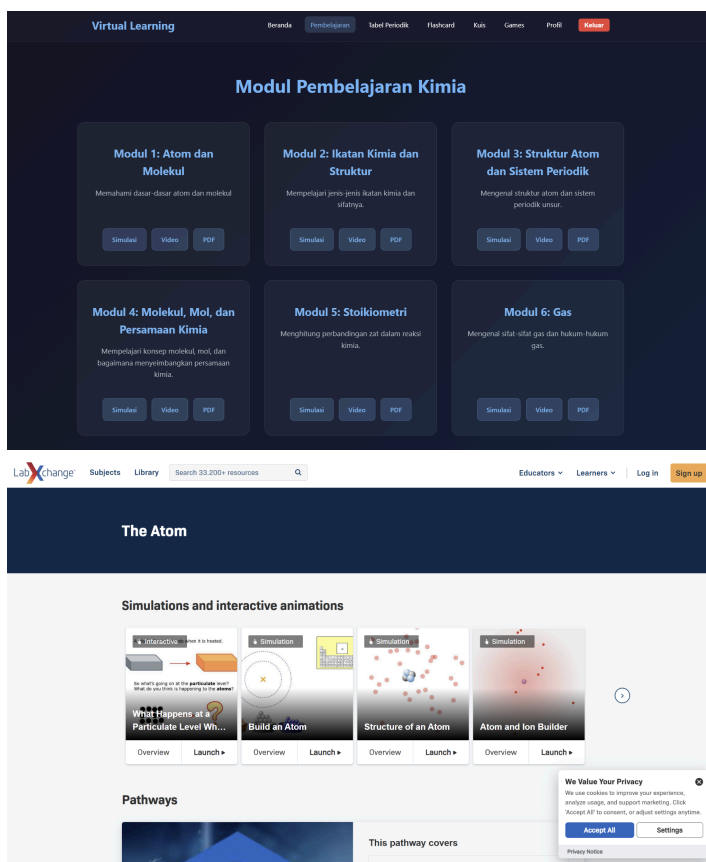
3.



Beranda

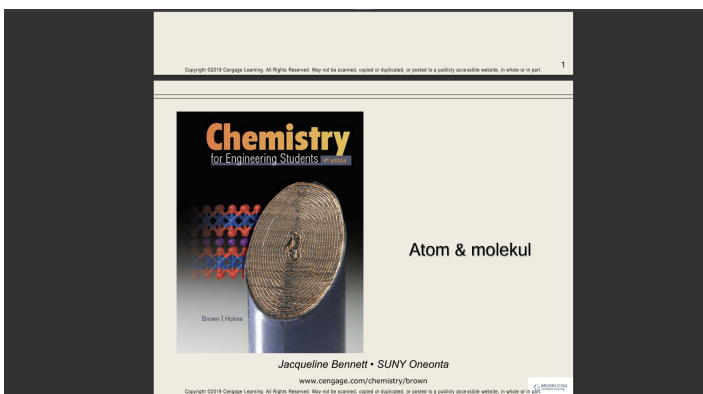
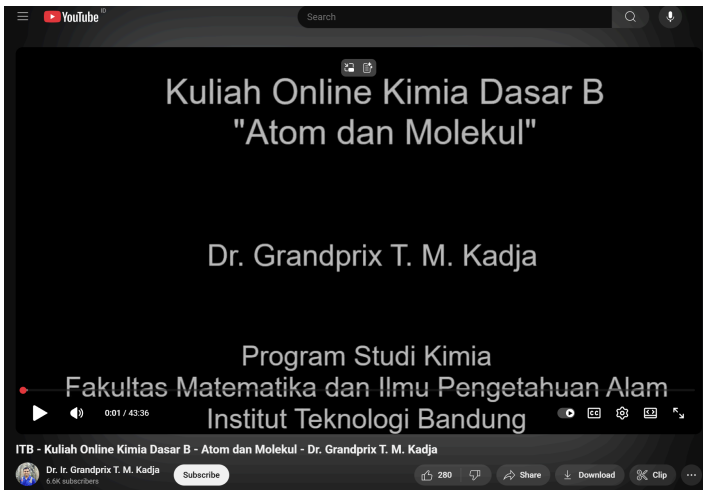
Ini merupakan *page* beranda yang akan menampilkan pesan “Selamat Datang di Virtual Learning” serta tombol-tombol menu yang dapat diakses pengguna untuk melakukan pembelajaran kimia secara virtual.

4.



Modul Pembelajaran

Ini merupakan *page* modul pembelajaran yang menampilkan 11 modul dimana setiap modul terdapat bahan pembelajaran berupa simulasi, video, dan PPT dengan format PDF.



5.

Virtual Learning

Baranda

Pembelajaran

Tabel Periodik

Flashcard

Kuis

Games

Profil

Kaluar

Tabel Periodik Interaktif

Klik pada unsur untuk melihat informasi detail

1 H Hydrogen																	2 He Helium				
3 Li Lithium	4 Be Beryllium															5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon
11 Na Sodium	12 Mg Magnesium															13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon
19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton				
37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon				
55 Cs Cesium	56 Ba Barium	57 La Lanthanum	58 Ce Cerium	59 Pr Praseodymium	60 Nd Neodymium	61 Pm Promethium	62 Sm Samarium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium	71 Lu Lutetium					
73 Fr Francium	74 Ra Radium	75 Ac Actinium	76 Rf Rutherfordium	77 Db Dubnium	78 Sg Seaborgium	79 Bh Bohrium	80 Hs Hassium	81 Mt Meitnerium	82 Ds Darmstadtium	83 Rg Roentgenium	84 Cn Copernicium	85 Nh Nihonium	86 Fl Flerovium	87 Mc Moscovium	88 Lv Livermorium	89 Ts Tennessine	90 Og Oganesson				
Lantanida																					
91 La Lanthanum	92 Ce Cerium	93 Pr Praseodymium	94 Nd Neodymium	95 Pm Promethium	96 Sm Samarium	97 Eu Europium	98 Gd Gadolinium	99 Tb Terbium	100 Dy Dysprosium	101 Ho Holmium	102 Er Erbium	103 Tm Thulium	104 Yb Ytterbium	105 Lu Lutetium							
Aktinida																					
89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium							

Tabel Periodik

Ini merupakan *page* tabel periodik interaktif dimana setiap elemen di dalamnya dapat di klik dan akan menampilkan informasi detail mengenai elemen tersebut.

57

La

Lantanum

58

Ce

Samarium

59

Pr

Praseodymium

60

Nd

Neodymium

61

Pm

Promethium

62

Sm

Samarium

63

Eu

Europium

64

Gd

Gadolinium

65

Tb

Terbium

66

Dy

Dysprosium

67

Ho

Holmium

68

Er

Erbium

69

Tm

Thulium

70

Yb

Ytterbium

71

Lu

Lutetium

Lantanida

89

Ac

Actinium

90

Th

Thorium

91

Pa

Protactinium

92

U

Uranium

93

Np

Neptunium

94

Pu

Plutonium

95

Am

Americium

96

Cm

Curium

97

Bk

Berkelium

98

Cf

Californium

99

Es

Einsteinium

100

Fm

Fermium

101

Md

Mendelevium

102

No

Nobelium

103

Lr

Lawrencium

Aktinida

Logam Alkali

Logam Alkali Tanah

Logam Transisi

Logam Pasca-Transisi

Metaboid

Non-logam

Halogen

Gas Mulia

Lantanida

Aktinida

Mendelevium

Md

Nomor Atom: 101

Massa Atom: 258 u

Kategori: Aktinida

Periode: 7

Golongan: Actinide

Konfigurasi Elektron: [Rn] 5f⁷

6.

Virtual Learning

BerandaPembelajaranTabel PeriodikFlashcardKuisGamesProfilKelas

Pilih Modul Pembelajaran

Setiap modul berisi 20 flashcard untuk membantu pembelajaran Anda

Modul 1: Atom dan Molekul

Mulai Belajar

Modul 2: Ikatan Kimia dan Struktur

Mulai Belajar

Modul 3: Struktur Atom dan Sistem Periodik

Mulai Belajar

Modul 4: Molekul, Mol, dan Persamaan Kimia

Mulai Belajar

Modul 5: Termodinamika Kimia

Mulai Belajar

Modul 6: Reaksi Redoks

Mulai Belajar

Virtual Learning

BerandaPembelajaranTabel PeriodikFlashcardKuisGamesProfilKelas

Kembali ke Modul

Modul 1: Atom dan Molekul

Klik kartu untuk melihat jawaban

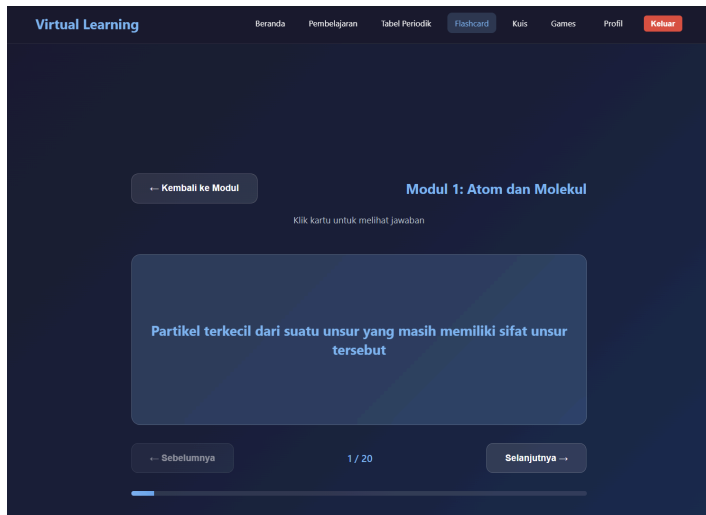
Apa definisi atom?

Sebelumnya

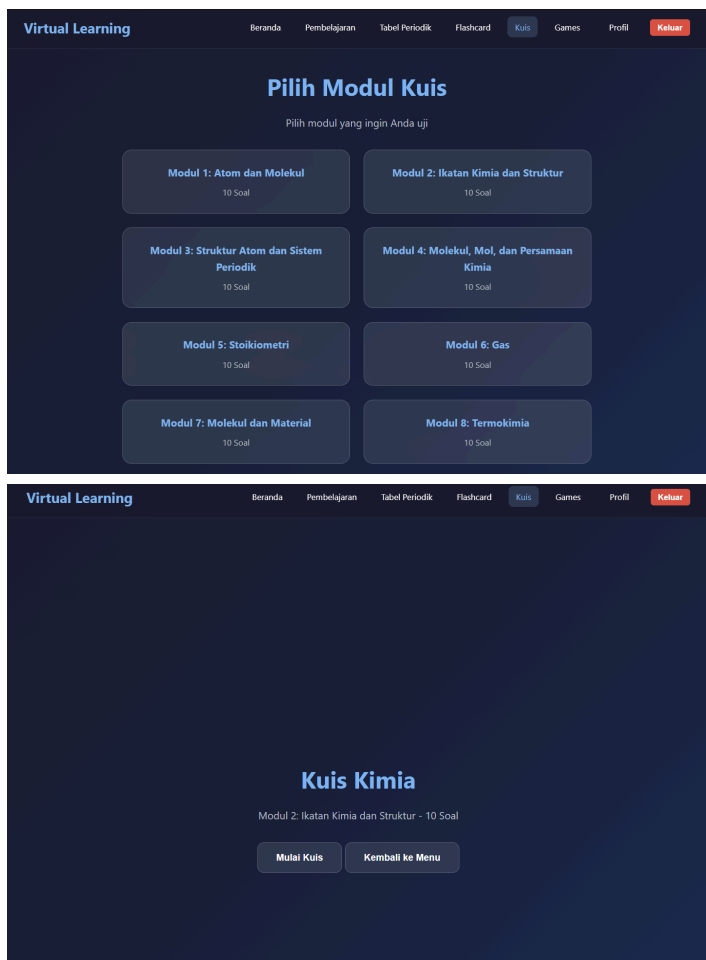
1 / 20

Selanjutnya

Flashcard
Ini merupakan *page flashcard* yang menampilkan 11 modul dimana setiap modul terdapat bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk *flashcard* dan jika di klik akan menampilkan jawaban dari soal tertera.

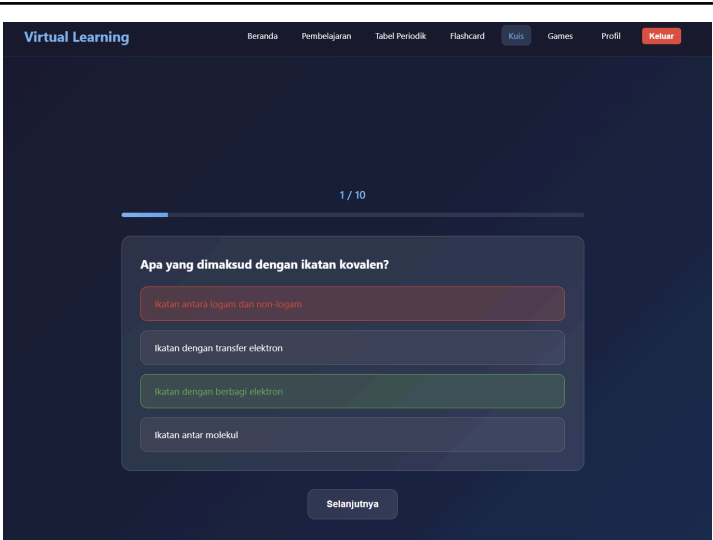


7.

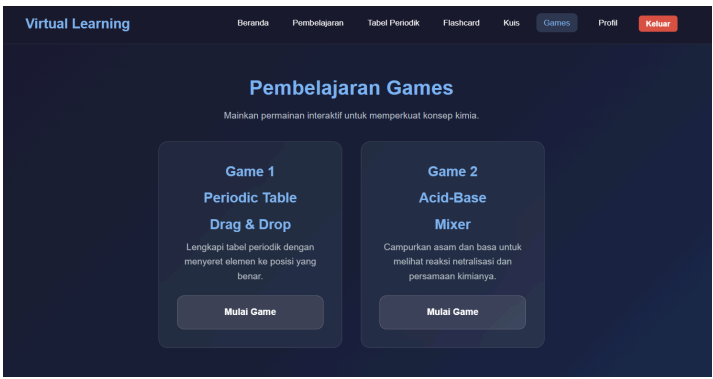


Kuis

Ini merupakan *page* kuis yang menampilkan 11 modul dimana setiap modul terdapat bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk kuis. Setiap soal yang dijawab dengan benar, box jawaban akan berubah berwarna hijau. Bila soal dijawab dengan salah, box jawaban akan berubah berwarna merah.

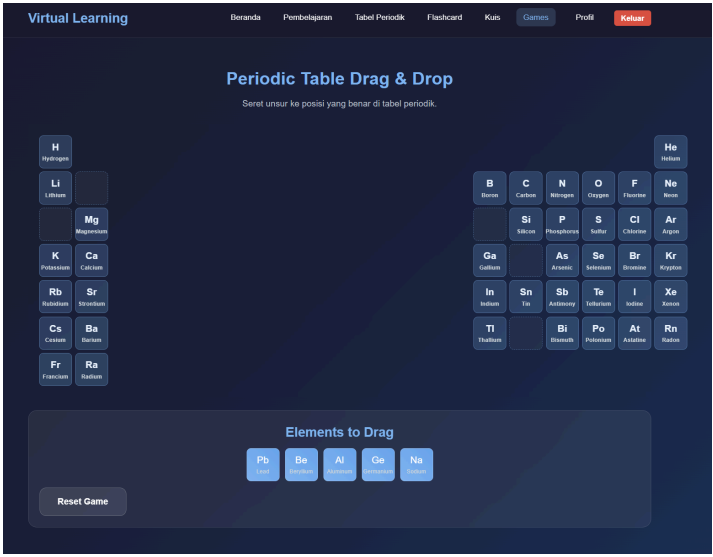


8.



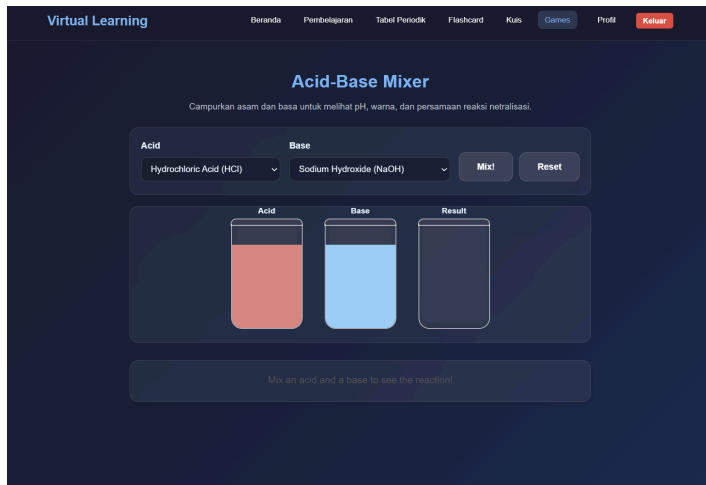
Games
Ini merupakan *page games* yang menampilkan 2 opsi games berupa *games Periodic Table Drag & Drop* dan *Acid-Base Mixer*.

9.



Periodic Table Drag & Drop
Ini merupakan *page Periodic Table Drag* dimana pengguna akan diminta untuk melengkapi tabel periodik. Jika *page* di-*refresh* maka elemen yang menghilang dari tabel periodik pun akan berubah.

10.



Acid-Base Mixer

Ini merupakan *page Acid-Base Mixer* dimana pengguna dapat memilih senyawa asam dan basa yang ingin dicampurkan. Lalu, *beaker result* yang terdapat di dalam page akan terisi dengan cairan berwarna sesuai dengan reaksi dari pencampuran 2 senyawa yang sudah pengguna pilih sebelumnya.

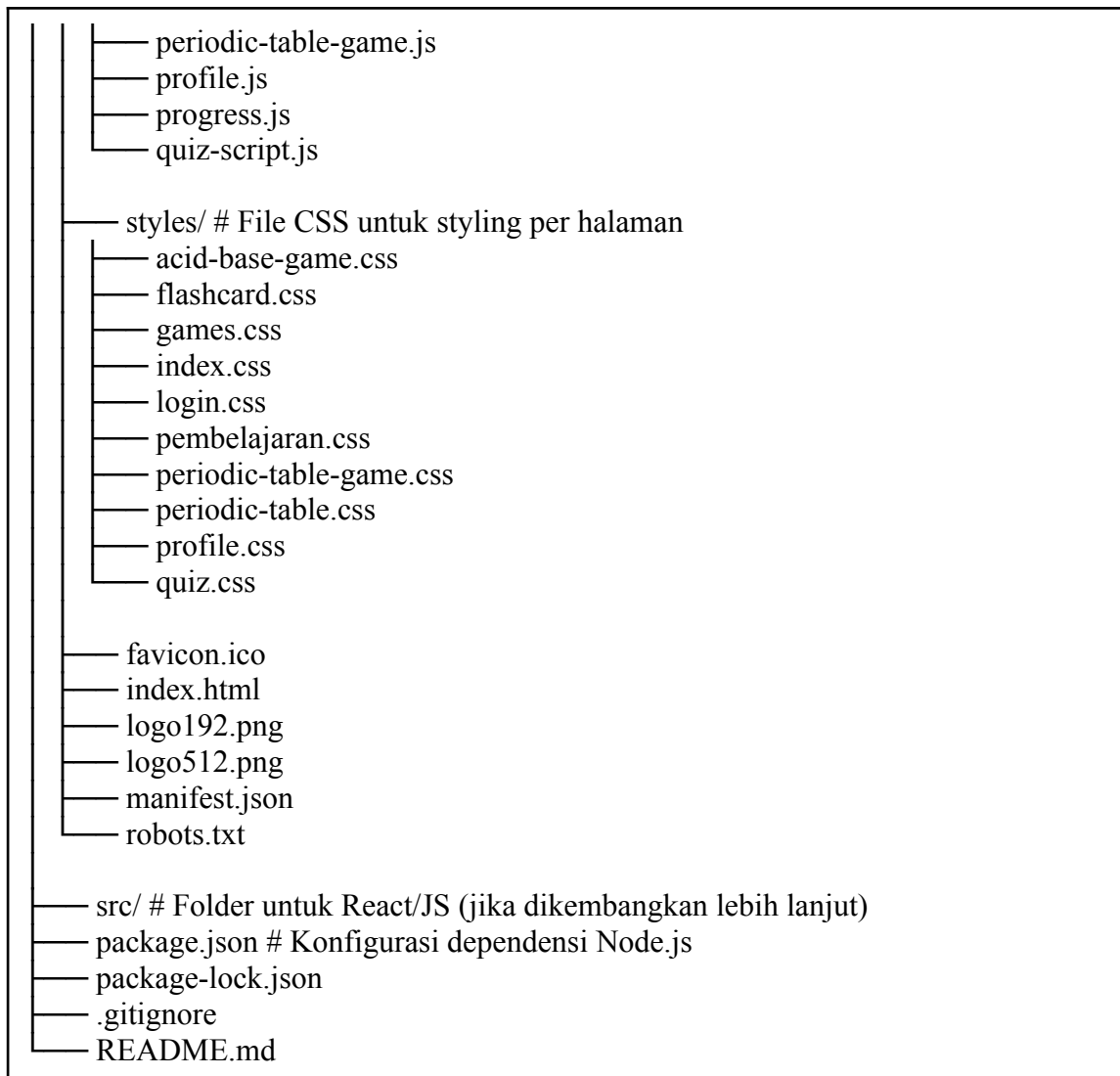
ARSITEKTUR & STRUKTUR TEKNIS

A. Struktur Folder & File

```
Tugas1_PAWM/
├── backend/ # Backend FastAPI (API server & database)
├── frontend/ # Frontend web (HTML, CSS, JS)
├── 18223126_Theresia Ivana M. S_Tugas1_PAWM.pdf
├── railway.toml # Konfigurasi deploy ke Railway
├── README.md # Dokumentasi proyek

backend/
├── .python-version # Versi Python yang digunakan (Railway)
├── Dockerfile # Konfigurasi container untuk deploy
├── Procfile # Perintah eksekusi FastAPI (uvicorn)
├── app.py # File utama aplikasi FastAPI
├── database.py # Koneksi & inisialisasi database
├── models.py # Definisi tabel/model database
├── requirements.txt # Dependensi Python
├── virtual_lab.db # Database lokal (SQLite)

frontend/
├── public/
│   ├── pages/ # Halaman HTML (fitur pembelajaran & game)
│   │   ├── acid-base-game.html
│   │   ├── flashcard.html
│   │   ├── games.html
│   │   ├── login.html
│   │   ├── pembelajaran.html
│   │   ├── periodic-table-game.html
│   │   ├── periodic_table.html
│   │   ├── profile.html
│   │   ├── quiz.html
│   │   └── welcome.html
│   ├── pdf/ # Folder untuk file PDF
│   │   └── (kosong / untuk dokumen tambahan)
│   └── scripts/ # File JavaScript untuk tiap halaman & API
│       ├── acid-base-game.js
│       ├── api.js
│       ├── auth.js
│       ├── config.js
│       ├── data.js
│       ├── flashcard-script.js
│       ├── navbar-auth.js
│       ├── pembelajaran.js
│       └── periodic-script.js
```



B. Alur Data

Saat pengguna pertama kali membuka aplikasi, mereka akan diarahkan ke `login.html`, tempat file `auth.js` dan `api.js` berperan penting. Pengguna memasukkan email dan *password*, lalu `auth.js` mengirim data tersebut ke *endpoint* `/auth/login` di backend FastAPI (`app.py`). *Backend* akan memverifikasi kredensial dari *database* melalui `models.py` dan `database.py`, kemudian mengembalikan JWT token sebagai tanda bahwa login berhasil. Token ini disimpan oleh *browser* dan digunakan untuk mengakses halaman berikutnya seperti `profile.html`.

Di halaman `profile.html`, skrip `profile.js` memanggil API `/auth/me` untuk menampilkan nama pengguna dan tanggal daftar, sementara `progress.js` mengambil data dari `/progress` untuk menampilkan perkembangan belajar. Dari sini, pengguna dapat berpindah ke berbagai menu lain melalui navbar, seperti *Flashcard* (`flashcard.html`), Kuis (`quiz.html`), Game tabel periodik (`periodic-table-game.html`), atau Halaman Pembelajaran (`pembelajaran.html`). Semua halaman ini dihubungkan melalui skrip

`navbar-auth.js` yang memeriksa status login menggunakan token tadi agar hanya pengguna terautentikasi yang bisa mengakses fitur belajar.

Selanjutnya, setiap aktivitas pengguna akan terdeteksi otomatis dan tercatat di backend. Misalnya, saat bermain *game drag-and-drop* tabel periodik, file *periodic-table-game.js* akan mengirim data skor atau penyelesaian ke endpoint `/progress`. Saat pengguna belajar menggunakan Flashcard (`flashcard.html`), mengerjakan kuis (`quiz.html`), atau membuka modul PDF/PPT/video di `pembelajaran.html`, masing-masing skrip seperti `flashcard-script.js`, `quiz-script.js`, dan `pembelajaran.js` akan mengirimkan update ke *backend* untuk memperbarui persentase progress di database. Hasilnya, setiap kali pengguna kembali ke `profile.html` atau `progress.html`, sistem menampilkan progres terbaru secara *real-time*, menandakan berapa banyak materi yang sudah dipelajari, kuis yang dikerjakan, atau *game* yang telah diselesaikan. Dengan demikian, alur data berjalan mulai dari login → profil → aktivitas belajar/game → update progress, menciptakan pengalaman belajar yang terintegrasi, interaktif, dan otomatis tersinkronisasi antara *frontend* dan *backend*.

C. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi / Tools	Fungsi / Keterangan
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Membangun tampilan halaman seperti <i>login</i> , <i>profile</i> , <i>quiz</i> , <i>flashcard</i> , dan <i>game tabel periodik</i> .
Framework UI	React	Mengatur interaksi dinamis antar elemen, navigasi antar halaman, dan pemanggilan API backend.
Backend	FastAPI (Python)	Menangani logika utama aplikasi, autentikasi pengguna, pemrosesan kuis, dan pengelolaan progres belajar.
Database	SQLite (otomatis melalui <code>app.py</code> , <code>database.py</code> , <code>models.py</code>)	Dibangun otomatis saat backend dijalankan; menyimpan data user, kuis, progres, dan hasil belajar.

Server & Deployment Backend	Railway	Menjalankan FastAPI secara online dan mengelola database otomatis melalui environment variable.
Hosting Frontend	Vercel	Menyajikan file HTML, CSS, dan JS hasil build agar dapat diakses publik.
Library & Dependensi Utama	FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, Pydantic	Menyediakan fitur server, ORM, validasi data, dan koneksi database.
Autentikasi & Keamanan	JWT Token (JSON Web Token)	Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses halaman belajar dan progres.

D. Struktur Database

Ketika file `app.py` dijalankan, *backend* FastAPI akan secara otomatis membangun database melalui koneksi yang diatur di `database.py` dan struktur tabel yang didefinisikan di `models.py`. File `database.py` berisi konfigurasi koneksi menggunakan SQLAlchemy, yaitu membuat *engine* dan *session* ke *database* lokal (biasanya `virtual_lab.db`). Sementara itu, file `models.py` mendefinisikan class-class model yang mewakili tabel di *database*. Saat aplikasi dijalankan, SQLAlchemy akan membaca semua class model tersebut dan secara otomatis membuat tabel-tabel baru jika belum ada, menggunakan perintah `Base.metadata.create_all(bind=engine)` di dalam `app.py` atau `database.py`. Hubungan antar file bekerja seperti ini:

- `app.py` → menginisialisasi aplikasi FastAPI dan memanggil fungsi koneksi database dari `database.py`.
- `database.py` → membuat koneksi (*engine*) dan *SessionLocal* untuk berinteraksi dengan *database*.
- `models.py` → mendefinisikan struktur tabel menggunakan class Python (ORM). Misalnya, *User* memiliki kolom `id`, `email`, `password_hash`, `created_at`; *Quiz* memiliki `id`, `question`, `answer_key`; dan *Progress* menyimpan `user_id`, `topic`, `score`, `updated_at`.

Dengan cara ini, database proyek tidak perlu dibuat secara manual, karena FastAPI + SQLAlchemy akan men-generate seluruh tabel secara otomatis saat server pertama kali dijalankan. Jadi alurnya adalah `app.py` menjalankan server → memanggil koneksi di `database.py` → membaca model di `models.py` → membuat tabel dan relasi di database secara otomatis. Hasilnya, setiap data dari *user* (login, progres, hasil

kuis, dsb.) langsung tersimpan ke tabel yang sesuai di `virtual_lab.db` atau di PostgreSQL Railway jika dijalankan secara online.

E. Arsitektur Aplikasi

- Menggunakan arsitektur full-stack client–server.
- Frontend berjalan di browser pengguna (client side).
 - Dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
 - File utama seperti `login.html`, `profile.html`, `quiz.html`, `flashcard.html`, dan `periodic-table-game.html`.
 - Menggunakan skrip JS di folder `scripts/` untuk logika interaktif, seperti:
 - a. `auth.js` → proses *login/logout* dan penyimpanan token.
 - b. `api.js` → komunikasi dengan *backend* (fetch data API).
 - c. `progress.js` dan `profile.js` → menampilkan nama, tanggal daftar, dan progres belajar.
 - Dihosting di Vercel agar dapat diakses publik dengan cepat dan aman.
- Backend dijalankan menggunakan FastAPI (Python) di server Railway.
 - Menggunakan FastAPI (Python) untuk membuat REST API.
 - File utama dan fungsinya:
 - a. `app.py` → entry point server dan router utama (`/auth`, `/quiz`, `/progress`).
 - b. `database.py` → mengatur koneksi database dan membuat session.
 - c. `models.py` → mendefinisikan struktur tabel database (user, quiz, progress).
 - API mengirim dan menerima data dalam format JSON.
 - *Dihosting* di Railway, terhubung langsung dengan database otomatis.
- Data disimpan di database otomatis (SQLite lokal / PostgreSQL Railway).
 - Terbentuk otomatis saat menjalankan `app.py`, melalui SQLAlchemy.
 - File `models.py` mendefinisikan struktur tabel → `database.py` membuat koneksi → `app.py` memanggil fungsi `create_all()`.
 - Menyimpan data user, soal kuis, hasil belajar, dan progres pengguna.

Lampiran

Link repository: https://github.com/meerancor33/Tugas1_PAWM.git

Link web: <https://virtual-lab-kimia.vercel.app>